

نام و نام خانوادگی: درسا سادات میرآفاقانیان بابلی

تکلیف ۱

ژن آلفا آمیلاز انسانی را در NCBI جستجو کرده و ۳ توالی پروتئینی مشابه با پروتئین ترجمه شده از بیان ژن را که منشا یوکاریوتی دارند نام برده و اطلاعات زیر را برای ۳ توالی مشابه بیان کنید. (مسیر انجام تکلیف را مرحله به مرحله توضیح داده و عکس آنرا بگذارید) نام پروتئین، طول توالی، نام ارگانایسم منبع پروتئین، میزان مشابهت ، میزان coverage

ابتدا وارد سایت NCBI شده و اسم ژن را در صفحه اصلی سرچ میکنیم (Homo sapiens AMY1A) سپس روی ژن بالا آمده در صفحه کلیک میکنیم و وارد همچنین صفحه ای می شویم.

The screenshot displays the NCBI Gene database entry for AMY1A (amylase alpha 1A) in Homo sapiens. The page includes a search bar at the top, navigation tabs for NCBI Datasets, Taxonomy, Genome, Gene (selected), Command-line tools, and Documentation. The main content area shows the gene name, symbol (AMY1A), GeneID (276), organism (Homo sapiens (human)), gene type (protein-coding), synonyms (AMY1), proteins (2), transcripts (2), MANE Select (NM_004038.4), and a RefSeq summary. A sidebar on the right lists other identifiers (Ensembl, HGNC, OMIM, UniProt) and a publication reference from Nat Commun (2025) titled 'Human protein interaction networks of ancestral SARS-CoV-2 in organs and bodily fluids' by Broderick, Kirsten, et al.

Gene name	amylase alpha 1A
Gene symbol	AMY1A
GeneID	276
Organism	Homo sapiens (human)
Gene type	protein-coding
Synonyms	AMY1
Proteins	2
Transcripts	2
MANE Select	NM_004038.4
RefSeq summary	Amylases are secreted proteins that hydrolyze 1,4-alpha-glucoside bonds in oligosaccharides and polysaccharides, and thus catalyze the first step in digestion of dietary starch and glycogen. The human genome has a cluster of several amylase genes that are expressed at high levels in either salivary

Other identifiers

Identifier	Value
Ensembl	ENSG00000187633
HGNC	HGNC:4111
OMIM	104700
UniProt	P0DUB6

Publication

Nat Commun. 2025;16(1):1-12. doi:10.1038/s41467-025-5811-1. Epub 2025 Jan 15.

Human protein interaction networks of ancestral SARS-CoV-2 in organs and bodily fluids

Broderick, Kirsten, et al.

Clin Oral Investig. 2023;27(1):1-12. doi:10.1007/s00435-023-01111-1. Epub 2023 Jan 15.

که قسمت رنگی را کلیک می کنیم تا توالی پروتئین ژن را پیدا کنیم.

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

Search NCBI ... Log in

NCBI Datasets Taxonomy Genome **Gene** Command-line tools Documentation

AMY1A - amylase alpha 1A BETA

Homo sapiens

Summary **Transcripts and proteins** Orthologs Gene ontology

Transcripts and proteins

Download Select columns 2 Transcripts

☐	Gene ID	Symbol	Transcript accession	Length (nt)	Protein accession	Length (aa)	Architec	Action
☐	276	AMY1A	NM_004038.4 MANE Select	1,785	NP_004029.2	511		
☐	276	AMY1A	NM_001008222.1	1,781	NP_001008222.1	511		

سپس روی بخش رنگی کلیک کرده و وارد بخشی می شویم که می توانیم توالی FASTA پروتئین را استخراج کنیم :

National Center for Biotechnology Information

Protein Protein Search Help

Advanced

FASTA Send to: Change region shown

alpha-amylase 1A precursor [Homo sapiens]

NCBI Reference Sequence: NP_004029.2
GenPept Identical Proteins Graphics

NP_004029.2 alpha-amylase 1A precursor [Homo sapiens]
MKLFWLLFTIGFMAQYSSNTQQGRSTIVHLFEHRMVDIALECERYLAPKFGGQVQVSPNENVAIHNP
RPMNMTQPVSYKLCIRSGNIDEFRNAVIRCNNGVHIVDVAIVHPCQNAVCACTSTTCGTYFAPQSRD
PFAVPSQSHQNDKQKTESGDIERYNDATQVBCRLSLLDLALGDAVPSSTAEPMHLIDIOVAGGE
IDASKHMPGDIKATLDKLHNLNSMFPESGKPFIVQEVLDLGGEPKLSDDYFGNGRVTFFKYGAKLGT
IRKWNSEKMSYLKMGEGMGFHPDSRALVFDNHDNQRGHAGGASILLTFWDARLYQMAVGFKLHAPYGF
IRWISSIRHPIYFENGQVNDWVSPNDKGVITLVPDITCGDAVCEHMQQLINAVNFRINQVDCQF
TINAYPMSCHQVAFGRQNGEFVFNQMDTFSLILQTLGPASTYGVVSSGDAENQNGTLYVYSDQKQ
HFSTNSNSAEDPFATTHAESKL

Analyze this sequence
Run BLAST
Identify Conserved Domains
Show in Genome Data Viewer

Protein 3D Structure
Role of aromatic residues in starch binding
PDB: 3BLK
Source: Homo sapiens
Method: X-ray Diffraction
Resolution: 2 Å
See all 13 structures...

Related information
BioProject
Nucleotide
PubMed
Taxonomy
CCDS
CDD Search Results
Conserved Domains (Concise)
Conserved Domains (Full)

سپس وارد قسمت زرد رنگ شده که تنظیمات پیش فرض زیر را دارد و ما فقط Eukarya را در قسمت organism وارد می کنیم تا توالی های مشابه مورد نظر را پیدا کنیم:

که به صفحه ای میرسیم که گونه های مختلف با توالی های مشابه ما را دارند:

Cluster	Member(s)	Organism(s)	Cluster Ancestor	Cluster Representative Sequence	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per Ident	Acc. Len	Accession
1	875 member(s)	34 organism(s)	placentalia	alpha-amylase 1C precursor [Pan troglodytes]	1054	1054	100%	0.0	99.02%	511	NP_001103627.1
2	57 member(s)	10 organism(s)	placentalia	Chain A, ALPHA-AMYLASE, PANCREAS...	999	999	97%	0.0	96.97%	496	156BK_A
3	1 member(s)	1 organism(s)	Chinese tree shrew	Pancreatic alpha-amylase [Tupaia chinensis]	987	987	98%	0.0	91.25%	1003	ELW65312.1
4	18 member(s)	14 organism(s)	canivores	alpha-amylase 2B isoform X2 [Mirounga leonina]	956	956	100%	0.0	87.87%	534	XP_034873792.1
5	2 member(s)	2 organism(s)	hedgehogs, shrews...	pancreatic alpha-amylase [Echinaceus europaeus]	954	954	100%	0.0	87.67%	511	XP_007538153.2

نتیجه که عبارت است از ۳ توالی پروتئینی مشابه با توالی ما (توالی های انتخابی من توالی های ۱ و ۳ و ۴ هستند که اولین ارگانسیم مربوطه را برای آنها نوشتیم):

نام پروتئین	ارگانسیم	طول توالی	Identity%	Query coverage %
Pancreatic alpha-amylase [Tupaia chinensis]	Tupaia chinensis	۱۰۰۳	۹۱,۲۵٪	۹۸٪
alpha-amylase 2B isoform X2 [Mirounga leonina]	Mirounga leonina	۵۳۴	۸۷,۸۷٪	۱۰۰٪
alpha-amylase 1C precursor [Pan troglodytes]	Pan troglodytes	۵۱۱	۹۹,۰۳٪	۱۰۰٪